数据层

质量信号 A1–A3
文本 · 22 指标

标度律 B1–B7
训练日志 · 收敛点

榜单与上下文
C1–C8 · 能力 · 成本

附件映射　18 / 13 / 4 / 8

Q1　质量与配比
门控 $Q = V(1 - P)$
域级 Huber + 自助
样本 272,486 行
域序 + 域级 Q

Q2　广义标度律
$L = E + AN^{-\alpha}$
$+ B\,(DQ^{\gamma}e^{b^{T}z})^{-\beta}$
三源交叉验证
γ, β 等承重参数

Q3　联合优化
$\min L$
$kND + D\Delta g \le C$
分段 KKT · 活跃集扫描
最优路径 + 转移点

Q4　归因与预测
规模 / 技术双通道分解
端点 × 规格 8 口径
三情景 + baseline 对照
归因与预测

论文结论
① 质量按比例放大有效 token 数（$\gamma \approx 1$），条件是 β 的来源假设
② 算力约束下存在结构性转移，形态为连续饱和
③ 前沿推进由非规模技术 / 数据工程综合进步主导

证据链与审计
每个数字：代码 → results → 报告 → 论文，双向可追
稳健性检查：Q1 7 项 · Q2 20 项 · Q3 23 项 · Q4 9 项
三层审计：跨媒体一致性 · 语义完备性 · 提交级质量保证